Отчет по практической работе 2

Дисциплина: Технологии разработки приложений на базе фреймворков.

Тема работы: Основы Python: коллекции, функции, циклы и расширенные возможности Python.

Студент: Поберем Максим Станиславович. **Группа:** ЭФБО-12-24. **Год выполнения:** 2026.

Индивидуальная тема № 495: Сервис назначения руководителей проекта.

1. Материалы Яндекс Практикума

Выполнение указать после фактического прохождения материалов.

Раздел	Материалы	Статус
01. Основы Python	Коллекции; итерации и циклы; проект «Холодильник».	[указать]
03. Python: новый уровень	Модули и пакеты; интроспекция; документирование; исключения; файлы; контекстные менеджеры; области видимости; итераторы и генераторы; lambda-функции.	[указать]

2. Доработка индивидуального проекта

Исходный проект ПР1 предварительно сохранён в отдельной папке с историей Git и в ZIP-архиве. Его сценарий доработан в основном репозитории. Три функции проверки условий назначения сохранены в `rules.py`.

Проекты, руководители и назначения представлены списками словарей. Реализованы добавление, поиск, подбор по специализации и загрузке, сортировка, создание и отмена назначений, вывод списков и истории. Координатор подтверждает операции назначения и отмены. Загрузка вычисляется по действующим назначениям, отменённые записи сохраняются в истории и не занимают место в лимите.

Код разделён на `main.py`, `projects.py`, `managers.py`, `assignments.py`, `rules.py`, `utils.py`, `data_types.py`, `validation.py` и `storage.py`. Основные функции имеют docstring и аннотации типов.

Данные хранятся в `data/app_data.json`: три коллекции связываются числовыми ID, даты представлены строками ISO. Изменения сохраняются после каждой успешной операции. Программа обрабатывает некорректный ввод, отсутствующие ID, повреждённый JSON и ошибки записи, не перезаписывая прежние данные.

Репозиторий: https://github.com/maksimSUPERstarr/IndividualProject495.

3. Результат работы

Создана консольная версия с меню, постоянным хранилищем и тестами. Используются коллекции, циклы, функции, генераторы, lambda, исключения и контекстные менеджеры. Все 48 тестов pytest пройдены; flake8 не обнаружил замечаний. Проверены все пункты меню и сохранение при повторном запуске. Подготовлены README, инструкция к защите и конфигурация отладчика VS Code.

Личная демонстрация отладки в IDE: [указать после выполнения].

4. Вывод

Проект ПР1 последовательно развит в функциональное приложение для работы с несколькими проектами и руководителями. Данные сохраняются между запусками, а ограничения назначения защищены проверками и тестами. Следующий этап ПР3 - переход от словарей к объектной модели.